

# Contents

## 1 Energia e fabbisogno

- 1.1 Metabolismo Basale (MB) . . . . .
- 1.2 Dispendio Energetico da Attività Fisica (DE-AT) . . . . .

## 2 Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia della popolazione italiana (LARN)

- 2.1 Fabbisogno medio (AR) . . . . .
- 2.2 Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI) . . . . .
- 2.3 Assunzione adeguata (AI) . . . . .
- 2.4 Intervallo di riferimento per assunzione macronutrienti (RI) . . . . .
- 2.5 Obiettivi nutrizionali per la prevenzione (SDT) . . . . .
- 2.6 Limite massimo tollerabile di assunzione (UL) . . . . .

## 3 Macronutrienti

- 3.1 Carboidrati e fibre . . . . .
  - 3.1.1 Alimenti con carboidrati . . . . .
  - 3.1.2 Fibra . . . . .
- 3.2 Proteine . . . . .
  - 3.2.1 Fabbisogno proteico (g\*kg di peso) . . . . .
- 3.3 Lipidi . . . . .
  - 3.3.1 Fabbisogno lipidi . . . . .

## 4 Micronutrienti

- 4.1 Vitamine . . . . .
  - 4.1.1 Liposolubili . . . . .
  - 4.1.2 Idrosolubili . . . . .
- 4.2 Sali minerali . . . . .
  - 4.2.1 Macroelementi . . . . .
  - 4.2.2 Microelementi . . . . .
  - 4.2.3 Elementi ultratraccia . . . . .

## 5 Acqua

## 6 Seven Countries Study

## 7 Porzioni

## 8 Alimenti

- 8.1 Cereali e tuberi . . . . .
  - 8.1.1 Cereali . . . . .
  - 8.1.2 Tuberi . . . . .
  - 8.1.3 Derivati . . . . .

# 1 Energia e fabbisogno

L'**energia** (ATP) viene usata per compiere lavoro meccanico e chimico sia a riposo che in attività.

Il bilancio energetico è la differenza tra l'apporto energetico (assunto con la dieta) e il dispendio energetico, viene valutato su periodi medio-lunghi per la sua elevata variabilità. Il bilancio può essere positivo, negativo o in equilibrio; il bilancio dev'essere positivo durante gravidanze, crescita e allattamento in condizioni fisiologiche, mentre quelle non fisiologiche sono ad esempio l'anoressia o ustioni (positivo) e l'obesità (negativo). Viene espresso in kcal, mentre il SI lo esprime in kJ.

L'energia alimentare può essere propria degli alimenti, digeribile e metabolizzabile; quest'ultima è la quota di energia sfruttata per la sintesi di ATP.

Il **dispendio energetico** (DE) su periodi lunghi è il **DE totale** (DET), il quale corrisponde al valore medio che rappresenta la condizione fisiologica dell'individuo. Il DET è dato dalla somma del **metabolismo basale** (MB), **dispendio energetico da attività fisica** (DE-AF), termogenesi da alimenti (TE-AL) e componenti termogeniche minori.

## 1.1 Metabolismo Basale (MB)

Energia necessaria a mantenere in condizioni basali l'integrità anatomica e funzionale del nostro corpo, è influenzato da età (minore vecchiaia), sesso (maggiore maschi), peso corporeo, ormoni, farmaci e situazioni patologiche. Corrisponde al 50/70% del DET e la sua maggior parte è destinato a funzioni principali come cervello e cuore.

In termini assoluti è kcal/giorno ed è direttamente proporzionale a peso e statura, mentre in termini relativi (per kg di peso) è più elevato nei bambini, più basso nelle donne e aumenta durante il ciclo. Viene valutato in neutralità termica, in posizione supina da 30 min di un individuo vigile, a distanza di 10h dall'ultimo pasto non troppo pesante, rilassamento, assenza di attività fisica intensa nelle ultime 24h: da queste si ricavano formule predittive che permettono di calcolare il MB da variabili sesso, peso, altezza e età.

## 1.2 Dispendio Energetico da Attività Fisica (DE-AT)

Rappresenta qualsiasi aumento di DE dovuto a contrazione muscolare non basale, dipende dall'individuo e dalla quantità di attività fisica sia spontanea che intenzionale; è proporzionale alla massa (quindi MB), non ci sono differenze tra sessi.

È indicato in termini assoluti con kcal/min, ma più correttamente è multiplo del MB: livello di attività fisica (LAF) indicato in 24h, rapporto di attività fisica (PAR) moltiplicativo ovvero ogni attività ha un valore per cui viene moltiplicata (camminare= 3MB) e equivalente metabolico di attività (MET) che misura il DE per singola attività in modo ancora più preciso.

Il **LAF** è un numero puro che rappresenta la percentuale di DET definendo

l'utente inattivo, prevalentemente sedentario, moderatamente attivo, attività fisiche impegnative. I LAF variano per fascia di età, mentre nel caso di gravidanza e allattamento ci si basa sulla differenza tra peso attuale e peso in condizione fisiologica. Per i lattanti non vengono usati i LAF.

La **TE-AL** è il dispendio energetico dovuto alla digestione, mentre quelle minori è dovuto a stress, ansia, temperature (TE adattativa)... Hanno ruolo secondario, ma sono significative per fumatori o persone esposte a temperature estreme.

Il DE viene valutato attraverso calorimetria diretta che misura la liberazione di calore da produzione di ATP e indiretta che può misurare anche MB. Aiutano anche frequenza cardiaca, diario motorio e accelerometri.

Secondo i LARN il fabbisogno energetico totale si calcola attraverso MBxLAF, mentre per i lattanti (6-12 mesi) si usa DET (formula di Butte) + energia depositata. In utenti in crescita si aggiunge 1% per la crescita. In gravidanza bisogna aggiungere un quantitativo calorico in base al trimestre, anche l'allattamento al seno richiede un quantitativo aggiuntivo.

|                                     | Fabbisogno energetico totale (DET)                                                  | MB                                                                                             | LAF                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Lattanti<br/>(6-12 mesi)</b>     | Formula di Butte +<br>energia depositata<br>92,8*peso-152                           |                                                                                                |                                                    |
| <b>Bambini<br/>(1-9 anni)</b>       | MB*LAF + 1%                                                                         | 59,51*peso-30,4<br>58,31*peso-31,1<br><b>+3 anni</b><br>22,71*peso+504,3<br>20,32*peso+485,9   | 1,35-1,39-1,43<br><b>+3 anni</b><br>1,42-1,57-1,69 |
| <b>Adolescenti<br/>(10-17 anni)</b> | MB*LAF + 1%                                                                         | 17,69*peso+658,2<br>13,38*peso+692,6                                                           | 1,66-1,73-1,85                                     |
| <b>Adulti<br/>(18-59 anni)</b>      | MB*LAF                                                                              | 15,06*peso+692,2<br>14,82*peso+486,6<br><b>+30 anni</b><br>11,47*peso+873,1<br>8,13*peso+845,6 | 1,45-1,6-1,75-2,1                                  |
| <b>Gravidanza</b>                   | MB*LAF +<br>DET trimestrale<br>69 kcal/giorno<br>266 kcal/giorno<br>496 kcal/giorno |                                                                                                |                                                    |
| <b>Allattamento</b>                 | MB*LAF +<br>500 kcal/giorno<br>(6 mesi)                                             |                                                                                                |                                                    |
| <b>Senile<br/>(+60 anni)</b>        | MB*LAF                                                                              | 11,71*peso+587,7<br>9,08*peso+658,5                                                            | 1,4-1,5-1,6-1,75                                   |

## 2 Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia della popolazione italiana (LARN)

Si occupano dello studio della popolazione per rappresentare al meglio il fabbisogno medio e l'assunzione adeguata dei vari macronutrienti. L'obiettivo principale dei LARN è l'adeguatezza della dieta, intesa come una dieta che mantenga le capacità chimico-biologiche del nostro organismo in equilibrio e che previene carenze e malattie cronico-degenerative.

### 2.1 Fabbisogno medio (AR)

Corrisponde al 50% di un gruppo specifico della popolazione, viene usato per proteine, vitamine e minerali.

### 2.2 Assunzione di riferimento per la popolazione (PRI)

Corrisponde al fabbisogno di 97,5% di soggetti sani in un gruppo specifico della popolazione. Viene usato per proteine, vitamine e minerali.

### 2.3 Assunzione adeguata (AI)

Molto simile alla PRI come valore, in base alla situazione viene usata una o l'altra. Viene usato per tutti i nutrienti per lattanti, fibra, vitamine e minerali.

### 2.4 Intervallo di riferimento per assunzione macronutrienti (RI)

Permette di valutare il rischio associato ad un'assunzione troppo alta o troppo bassa del nutriente, in particolare carboidrati o lipidi. Inoltre permette di fornire una dieta adeguata per quanto riguarda l'introduzione di altri micro e macronutrienti.

### 2.5 Obiettivi nutrizionali per la prevenzione (SDT)

Viene usato per studiare l'interconnessione tra alimentazione e **malattie cronico-degenerative**, per questo vengono usati per proteine per individui con più di 60 anni, acidi grassi saturi e colesterolo, ma non vitamine.

### 2.6 Limite massimo tollerabile di assunzione (UL)

Corrisponde al valore di assunzione di un alimento che non è associato a effetti avversi basandosi sul concetto di NOAEL, al di sopra di questo valore corrisponde a un rischio potenziale. Viene usato per vitamine e minerali. I LARN vengono usati per **assessment dietetico** che permette di determinare il rischio

di inadeguatezza individuale o collettivo, ma anche per **planning dietetico** ovvero sviluppare un piano di consumi volto a raggiungere obiettivi nutrizionali individuali o collettivi.

| <b>Uso dei LARN nella valutazione dello stato di nutrizione e per la sorveglianza nutrizionale</b> |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <b>A livello individuale</b>                                                                                                                                            | <b>In gruppi di popolazione</b>                                                                                                                                         |
| <b>AR</b>                                                                                          | Si usa (con informazioni sulla variabilità dei fabbisogni e variazione intraindividuale degli apporti) per esaminare la probabilità che l'apporto usuale sia inadeguato | La proporzione del gruppo con assunzione usuale inferiore all'AR è una stima della prevalenza di inadeguatezza                                                          |
| <b>PRI</b>                                                                                         | Un'assunzione abituale pari o superiore alla PRI si associa a una bassa probabilità di inadeguatezza                                                                    | Da non usare per stimare l'inadeguatezza degli apporti                                                                                                                  |
| <b>AI</b>                                                                                          | Un apporto abituale pari o superiore all'AI si può assumere come adeguata. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI                 | Un'assunzione media pari o superiore all'AI implica una bassa prevalenza di inadeguatezza. Nessuna considerazione può essere fatta se l'introduzione è inferiore all'AI |
| <b>UL</b>                                                                                          | Un'assunzione abituale al di sopra dell'UL aumenta il rischio di effetti avversi                                                                                        | La proporzione del gruppo con assunzione abituale al di sopra dell'UL può considerarsi a rischio di effetti avversi da apporti eccessivi                                |
| <b>Uso dei LARN in dietetica</b>                                                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                    | <b>A livello individuale</b>                                                                                                                                            | <b>In gruppi di popolazione</b>                                                                                                                                         |
| <b>AR</b>                                                                                          | Non utilizzare come obiettivo di introduzione. Questo livello si associa ad una probabilità di inadeguatezza di 50%                                                     | Ridurre al minimo la proporzione di popolazione con apporti al di sotto dell'AR. In questo caso l'apporto medio risulterà probabilmente superiore alla PRI.             |
| <b>PRI</b>                                                                                         | Mirare a questo livello di apporto per rendere minima la probabilità di inadeguatezza                                                                                   | Considerare come il livello minimo d'assunzione del nutriente che va garantito                                                                                          |
| <b>AI</b>                                                                                          | Garantire questo livello di assunzione per minimizzare la probabilità di inadeguatezza                                                                                  | Pianificare un'assunzione media pari all'AI per ridurre al minimo il rischio d'inadeguatezza                                                                            |
| <b>UL</b>                                                                                          | Mirare ad un apporto abituale al di sotto dell'UL per evitare rischi di effetti avversi                                                                                 | Ridurre al minimo la proporzione del gruppo con introduzione al di sopra dell'UL per escludere il rischio di effetti avversi                                            |
| <b>STD</b>                                                                                         | Gli STD vanno considerate sia per l'individuo che per la collettività a livello quantitativo e qualitativo per prevenire il rischio di malattie cronico degenerative.   |                                                                                                                                                                         |

## 3 Macronutrienti

Sono contenuti negli alimenti e sono indispensabili per il nostro organismo dove compiono funzioni strutturali, energetiche e bioregolatrici.

I macronutrienti vengono scissi in unità monomeriche e sono: carboidrati e fibra, lipidi, proteine e acqua.

L'etanolo è un non nutriente che fornisce un quantitativo di energia.

### 3.1 Carboidrati e fibre

Costituiti da catene di CHO principalmente vegetali tranne il lattosio. Sono monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi (3-9) e polisaccaridi(> 10).

Hanno funzione energetica fornendo mediamente 4kcal/g, il glucosio in particolare 3,75kcal/g. Hanno azione-antichetogena impedendo la formazione di corpi chetonici con un minimo apporto di 100-130 g/giorno.

**Disponibilità nutrizionale** Quelli disponibili possono essere usati direttamente dalle cellule, mentre altri come fibra e polialcoli non sono digeribili e vengono solo fermentati dal microbiota intestinale. L'**amido** basa la sua digeribilità sulla grandezza (inversamente proporzionale) e la presenza di amilopectina (direttamente proporzionale)

Gli zuccheri aggiunti sono inseriti nella preparazione oltre a quelli naturali.

L'**indice glicemico** (IG) classifica gli alimenti in base all'incremento glicemico dopo un pasto prendendo da riferimento glucosio (IG 100) o pane bianco. La risposta glicemica varia anche dalla persona e da fattori alimentari come: tipo e forma dello zucchero, metodi di preparazione dell'alimento e quantità di altri nutrienti e fibre.

Il **carico glicemico** (GL) quantifica l'effetto glicemico in base alla quantità e la qualità del carboidrato, in particolare è usato nei pazienti diabetici. Viene calcolato moltiplicando la quantità di carboidrati in 100g per il suo IG diviso 100.

#### 3.1.1 Alimenti con carboidrati

Il **glucosio** è contenuto in forma libera o polimero in frutta, verdura e dolcificanti naturali (miele).

Il **fruttosio** è contenuto in miele e frutta. Quello in commercio si ottiene dall'amido di mais.

Il **galattosio** non si trova in forma libera ma solo sottoforma di lattosio.

Il **saccarosio** raffinato è zucchero bianco, mentre se contiene melassa è detto bruno. Viene estratto dalla barbabietola da zucchero e dalle canne.

Il **lattosio** è l'unico carboidrato animale, è presente nel latte e derivati. Per essere digerito è necessaria la lattasi e a livello industriale viene usato per preparazioni a fresco e come conservante.

Il **maltoio** è presente naturalmente nei semi germogliati e viene usato per birra

e gelatine di frutta.

L' **amido** è principalmente in pane, pasta, riso, cereali, legumi e radici.

### 3.1.2 Fibra

Composta da molecole resistenti a idrolisi e assorbimento raggiungendo il colon senza modifiche. È vegetale e collabora nella fermentazione intestinale.

Quella **solubile** è contenuta nella polpa di frutta e legumi, stimola la crescita del microbiota e riduce l'assorbimento di glucosio, lipidi e colesterolo.

Quella **insolubile** è contenuta nella buccia della verdura, aiuta nella defecazione ammorbidendo le feci e velocizzando il processo pulendo l'intestino.

|                                  | STD                                                                                                                                                                                                                                                          | PRI                            | AI                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Carboidrati totali (CHOt)</b> | Prediligere fonti alimentari amidacee a basso GI in particolare quando gli apporti di carboidrati disponibili si avvicinano al limite superiore dell'RI. Limitare alimenti in cui la riduzione del GI è ottenuta aumentando il consumo in fruttosio o lipidi | 45-60% Energia                 |                                 |
| <b>Zuccheri (CHOs)</b>           | Limitare il consumo di zuccheri a < 15% energia, un apporto totale > 25% energia è potenzialmente legato a eventi avversi sulla salute. Limitare alimenti ad alto contenuto di fruttosio perché può causare diarrea.                                         | nd                             | nd                              |
| <b>Fibra alimentare</b>          | Preferire alimenti naturalmente ricchi in fibra alimentare quali cereali integrali, legumi, frutta e verdura. Negli adulti, consumare almeno 25g/giorno di fibra alimentare, anche in caso di apporti energetici < 2000kcal/giorno.                          | Adulti:<br>12,6-16,7g/1000kcal | Età evolutiva:<br>8,4g/1000kcal |

### 3.2 Proteine

Costituiscono il 15% del peso corporeo, di cui il 50% nei muscoli. Gli aminoacidi che le compongono sono essenziali, non essenziali e condizionalmente essenziali (patologie e sviluppo nel caso di arginina).

Gli AA provenienti dalla digestione vengono assorbiti entro 1h, a quel punto

sono usati da enterociti ed epatociti, mentre quelli ramificati arrivano solitamente al muscolo.

Le proteine non vengono accumulate e sono indispensabili perché fonte di azoto, di cui trasportano 1g su 6,25g di proteine.

L'anabolismo proteico è aumentato da crescita (GH e testosterone) e gravidanza, mentre il catabolismo è spesso dovuto a insufficienze proteiche e patologie.

**Qualità proteica** Capacità di fornire l'apporto necessario di AA e azoto all'organismo, permettendo di stabilire una dieta adeguata.

**Indice chimico (IC)** Rapporto tra quantità di un AA essenziale in 1g di proteina rispetto a 1g di proteina di riferimento biologica (uovo). Gli AA in quantità minore sono detti limitanti (es. metionina e cisteina limitanti nei legumi). L'IC delle proteine animali è migliore perché più equilibrate.

**Digeribilità** Le proteine animali sono più digeribili per minore fibra. La preparazione alimentare può ridurre la quantità di proteine disponibili.

**Valore biologico (VB)** Indica la completezza di una proteina a livello di AA essenziali e la quantità di azoto trattenuto, quest'ultimo dato viene verificato analizzando l'azoto assorbito al netto di quello escreto tenendo come riferimento quello dell'uovo di cui VB=100. Quelle animali sono definite ad alto VB perché contengono tutti gli AA essenziali, mentre quelle animali ne contengono meno e sono di basso VB dovendo essere integrate. I legumi contengono tutti gli AA essenziali, ma non i solforati e quindi sono a medio VB.

Basandosi su questo dato si può formare una dieta complementare di apporto di AA.

**Utilizzazione proteica netta (UPN)** Comprende sia Digeribilità che VB e indica il fabbisogno proteico per la popolazione italiana media (proteine animali e vegetali).  $[(\text{gr Azoto trattenuto}) * (\text{gr Azoto introdotto})] * 100$

**Fabbisogno proteico** Dipende dall'apporto calorico, stato fisiologico e patologico e perdite obbligate di azoto, queste ultime vengono coperte da ?????



### 3.2.1 Fabbisogno proteico (g\*kg di peso)

|                                                 | AR                                                                                  | PRI                                                                               | SDT |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Lattanti<br/>(6-12 mesi)</b>                 | 1,11                                                                                | 1,32                                                                              |     |
| <b>Bambini<br/>(1-6 anni)</b>                   | 0,82<br>+3 anni<br>0,76                                                             | 1,00<br>+3 anni<br>0,94                                                           |     |
| <b>Adolescenti<br/>Maschi<br/>(10-17 anni)</b>  | 0,79                                                                                | 0,97<br>+15 anni<br>0,93                                                          |     |
| <b>Adolescenti<br/>Femmine<br/>(10-17 anni)</b> | 0,77<br>+15 anni<br>0,72                                                            | 0,95<br>+15 anni<br>0,90                                                          |     |
| <b>Adulti<br/>(18-59 anni)</b>                  | 0,71                                                                                | 0,90                                                                              |     |
| <b>Gravidanza</b>                               | <b>I semestre</b><br>+0,5<br><b>II semestre</b><br>+7<br><b>III semestre</b><br>+21 | <b>I semestre</b><br>+1<br><b>II semestre</b><br>+8<br><b>III semestre</b><br>+26 |     |
| <b>Allattamento</b>                             | <b>I semestre</b><br>+17<br><b>II semestre</b><br>+11                               | <b>I semestre</b><br>+21<br><b>II semestre</b><br>+14                             |     |
| <b>Senile<br/>(+60 anni)</b>                    |                                                                                     |                                                                                   | 1,1 |

### 3.3 Lipidi

Oltre a fungere da riserva energetica (9kcal/g) permettono di regolare la dilatazione dei vasi, la temperatura e sono i precursori di alcuni ormoni.

Gli acidi grassi essenziali sono linoleico e alfa-linoleico, acidi grassi monoinsaturi che compongono membrane biologiche e sono precursori degli eicosanoidi.

Il linoleico si trova nei semi di lino, in altri oli vegetali e in qualche prodotto animale, è importante per la sua azione ipocolesterolemizzante riducendo l'assorbimento intestinale.

### 3.3.1 Fabbisogno lipidi

|                                                  |                       | STD               | AI                                              | PRI                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Lattanti<br/>(6-12 mesi)</b>                  | Lipidi totali         |                   | 40% En.                                         |                                                               |
|                                                  | SFA                   | < 10% En.         |                                                 |                                                               |
|                                                  | PUFA                  |                   |                                                 | 5-10% En.                                                     |
|                                                  | PUFA n-6              |                   |                                                 | 4-8% En.                                                      |
|                                                  | PUFA n-3              |                   | EPA-DHA 250mg<br>+ DHA 100mg                    | 0,5-2% En.                                                    |
|                                                  | Acidi grassi<br>trans | Il meno possibile |                                                 |                                                               |
| <b>Bambini e<br/>adolescenti<br/>(1-17 anni)</b> | Lipidi totali         |                   |                                                 | <b>1-3 anni</b><br>35-40% En.<br><b>+4 anni</b><br>20-35% En. |
|                                                  | SFA                   | < 10% En.         |                                                 |                                                               |
|                                                  | PUFA                  |                   |                                                 | 5-10% En.                                                     |
|                                                  | PUFA n-6              |                   |                                                 | 4-8% En.                                                      |
|                                                  | PUFA n-3              |                   | EPA-DHA 250mg<br><b>1-2 anni</b><br>+ DHA 100mg | 0,5-2% En.                                                    |
|                                                  | Acidi grassi<br>trans | Il meno possibile |                                                 |                                                               |
| <b>Adulti e<br/>anziani<br/>(+18 anni)</b>       | Lipidi totali         |                   |                                                 | 20-35% En.                                                    |
|                                                  | SFA                   | < 10% En.         |                                                 |                                                               |
|                                                  | PUFA                  |                   |                                                 | 5-10% En.                                                     |
|                                                  | PUFA n-6              |                   |                                                 | 4-8% En.                                                      |
|                                                  | PUFA n-3              |                   | EPA-DHA 250mg                                   | 0,5-2% En.                                                    |
|                                                  | Acidi grassi<br>trans | Il meno possibile |                                                 |                                                               |
|                                                  | Colesterolo           | < 300mg           |                                                 |                                                               |
| <b>Gravidanza e<br/>allattamento</b>             | Lipidi totali         |                   |                                                 | 20-35% En.                                                    |
|                                                  | SFA                   | < 10% En.         |                                                 |                                                               |
|                                                  | PUFA                  |                   |                                                 | 5-10% En.                                                     |
|                                                  | PUFA n-6              |                   |                                                 | 4-8% En.                                                      |
|                                                  | PUFA n-3              |                   | EPA-DHA 250mg<br>+ DHA 100-200mg                | 0,5-2% En.                                                    |
|                                                  | Acidi grassi<br>trans | Il meno possibile |                                                 |                                                               |
|                                                  | Colesterolo           | < 300mg           |                                                 |                                                               |

## 4 Micronutrienti

I micronutrienti sono introdotti in piccole quantità ( $< 1g/100g$  di alimento crudo) e non vengono modificati come vitamine e sali minerali.

### 4.1 Vitamine

Una carenza moderata di vitamine è **ipovitaminosi**, una carenza grave **avitaminosi**. Sono dovute a cause primarie collegate all'alimentazione (alimenti eccessivamente processati, malnutrizione) o secondarie legate alle capacità assorbitive dell'individuo (ridotta bile, aumento dell'escrezione, aumento della necessità in gravidanza, farmaci).

Al contrario l'**ipervitaminosi** è dovuta ad eccessivi integratori ADEK.

| Idrosolubili                                     | Liposolubili                                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Assorbite nel tenue insieme a glucidi e proteine | Assorbite insieme ai lipidi                                       |
| Non si depositano e non causano tossicità        | Si depositano nel fegato e nell'adiposo, in eccesso sono tossiche |

Le vitamine naturali rispetto a quelle sintetiche creano un sinergismo con gli alimenti assunti portando maggiori vantaggi. Si devono preferire quelle naturali se è possibile, mentre in casi limite come disfagia o gravidanza (acido folico) vanno integrate.

#### 4.1.1 Liposolubili

**A** Deriva dal retinolo (animale, maggiore biopotenza) e carotenoidi (vegetale). Viene assorbita grazie ai sali biliari nell'intestino e arriva al fegato, mentre i carotenoidi sono contenuti nell'adiposo.

Dipendono dalla qualità e quantità di lipidi, possono essere ridotte da fibra alimentare ed è protetta dall'ossidazione dalla vitamina E negli alimenti.

È importante per la visione, la crescita e risposta immunitaria. Si trova in uova, pesci, latticini e vegetali pigmentati.

La dieta italiana la copre sufficientemente, una carenza causa cecità e degenerazioni epiteliali. Fattori di rischio sono problemi epatici, alcolismo e malnutrizione.

|                                | <b>AR</b><br>(µg)   | <b>PRI</b><br>(µg) | <b>AI</b><br>(µg) | <b>UL</b><br>(µg) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                     |                    | 450               | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 200<br><b>4-6</b>   | 300                |                   | 800               |
|                                | 250<br><b>7-10</b>  | 350                |                   | 1100              |
|                                | 350<br><b>11-14</b> | 500                |                   | 1500              |
|                                | 400<br><b>15-17</b> | 600                |                   | 2000              |
|                                | 500                 | 700                |                   |                   |
|                                | 400                 | 600                |                   | 2600              |
|                                |                     |                    |                   |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 500                 | 700                |                   |                   |
|                                | 400                 | 600                |                   | 3000              |
| <b>Gravidanza</b>              | 500                 | 700                |                   | 3000              |
| <b>Allattamento</b>            | 800                 | 1000               |                   | 3000              |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 500                 | 700                |                   |                   |
|                                | 400                 | 600                |                   | 3000              |

**D** Presenta diverse forme la D2 si trova nelle piante e nei lieviti, mentre la D3 negli animali e dall'esposizione solare. Si assorbe nel tenue con i lipidi e la sua attivazione viene controllata da ormoni e sali.

Regola il metabolismo di Ca e P nel rene, nell'intestino e nell'osso, nel muscolo favorisce il trasporto di Ca.

Si trova principalmente in pesci, funghi e latticini ma è molto sensibile a aria, luce, calore e ambienti basici. Vengono integrati e addizionati in paesi nordici.

In italia si nota una carenza con la vecchiaia a causa di meccanismi di sintesi meno efficaci e durante i mesi invernali. Una carenza a breve termine causa bassi livelli di Ca e P, a lungo termine causa osteoporosi, deformazioni ossee e dolori. L'ipervitaminosi è quasi impossibile derivi dalla semplice dieta e/o sintesi.

|                                | <b>AR</b><br>(µg) | <b>PRI</b><br>(µg)     | <b>AI</b><br>(µg) | <b>UL</b><br>(µg)                              |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                   |                        | 10                | 40                                             |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 10                | 15                     |                   | 65<br><b>4-10</b><br>75<br><b>11-17</b><br>100 |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 10                | 15                     |                   | 100                                            |
| <b>Gravidanza</b>              | 10                | 15                     |                   | 100                                            |
| <b>Allattamento</b>            | 10                | 15                     |                   | 100                                            |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 10                | 15<br><b>+75</b><br>20 |                   | 100                                            |

**E** Sintetizzata solo dalle piante che ne sono la fonte principale, è un antiossidante che regola enzimi ed espressione genica.

Si trova principalmente in cereali, oli, frutta secca e vegetali. Ne viene diminuita la biodisponibilità da alcol, pectine e crusca di grano.

La carenza si identifica in anomalie genetiche e malassorbimento lipidico, è essenziale per i bambini in crescita, mentre negli adulti una bassa quantità non causa eccessivi problemi.

|                                | <b>AI</b><br>(mg) | <b>UL</b><br>(mg) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) | 4                 | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 5                 | 100               |
|                                | <b>4-6</b>        |                   |
|                                | 6                 | 120               |
|                                | <b>7-10</b>       |                   |
|                                | 8                 | 160               |
|                                | <b>11-14</b>      |                   |
|                                | 11                | 220               |
|                                | <b>15-17</b>      |                   |
|                                | 13                | 260               |
|                                | 12                |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 13<br>12          | 300               |
| <b>Gravidanza</b>              | 12                | 300               |
| <b>Allattamento</b>            | 15                | 300               |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 13<br>12          | 300               |

**K** Viene sintetizzata dal microbiota intestinale ma non viene depositata. È importante per la coagulazione e il metabolismo osseo. Si trova in ortaggi a foglia verde, frutta fresca e secca. La carenza è quasi impossibile negli adulti sani per la sua larga presenza, una carenza causerebbe emorragie per mancata coagulazione. Nei neonati può essere presente carenza e anche ipervitaminosi.

|                                | <b>AI</b><br>(µg) | <b>UL</b><br>(µg) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) | 10                | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 50                | nd                |
|                                | <b>4-6</b>        |                   |
|                                | 65                |                   |
|                                | <b>7-10</b>       |                   |
|                                | 90                |                   |
|                                | <b>11-14</b>      |                   |
|                                | 130               |                   |
|                                | <b>15-17</b>      |                   |
|                                | 140               |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 140               | nd                |
| <b>Gravidanza</b>              | 140               | nd                |
| <b>Allattamento</b>            | 140               | nd                |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 170               | nd                |

#### 4.1.2 Idrosolubili

**B9** Si trova in animali e vegetali in minor parte, possono essere fortificati con acido folico. Viene attivato dalla C.

|                                | <b>AR</b><br>(µg)   | <b>PRI</b><br>(µg) | <b>AI</b><br>(µg) | <b>UL</b><br>(µg) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                     |                    | 110               | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 110<br><b>4-6</b>   | 140                |                   | 200               |
|                                | 140<br><b>7-10</b>  | 170                |                   | 300               |
|                                | 210<br><b>11-14</b> | 250                |                   | 400               |
|                                | 290<br><b>15-17</b> | 350                |                   | 600               |
|                                | 320                 | 400                |                   | 800               |
|                                |                     |                    |                   |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 320                 | 400                |                   | 1000              |
| <b>Gravidanza</b>              | 520                 | 600                |                   | 1000              |
| <b>Allattamento</b>            | 450                 | 500                |                   | 1000              |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 320                 | 400                |                   | 1000              |

**B12** Si trova solo in animali e regola metabolismo lipidico e della metionina.  
Al contrario della B9 viene resa instabile da eccessive dosi di C.

|                                | <b>AR</b><br>(µg)   | <b>PRI</b><br>(µg) | <b>AI</b><br>(µg) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                     |                    | 0,7               |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 0,7<br><b>4-6</b>   | 0,9                |                   |
|                                | 0,9<br><b>7-10</b>  | 1,1                |                   |
|                                | 1,3<br><b>11-14</b> | 1,6                |                   |
|                                | 1,8<br><b>15-17</b> | 2,2                |                   |
|                                | 2                   | 2,4                |                   |
|                                |                     |                    |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 2                   | 2,4                |                   |
| <b>Gravidanza</b>              | 2,2                 | 2,6                |                   |
| <b>Allattamento</b>            | 2,4                 | 2,8                |                   |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 2                   | 2,4                |                   |

**C** Acido ascorbico vegetale.

|                                | <b>AR</b><br>(mg) | <b>PRI</b><br>(mg) | <b>AI</b><br>(mg) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                   |                    | 35                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 25                | 35                 |                   |
|                                | <b>4-6</b>        |                    |                   |
|                                | 30                | 45                 |                   |
|                                | <b>7-10</b>       |                    |                   |
|                                | 45                | 60                 |                   |
|                                | <b>11-14</b>      |                    |                   |
|                                | 65                | 90                 |                   |
|                                | 55                | 80                 |                   |
|                                | <b>15-17</b>      |                    |                   |
|                                | 75                | 105                |                   |
|                                | 60                | 85                 |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 75                | 105                |                   |
|                                | 60                | 85                 |                   |
| <b>Gravidanza</b>              | 70                | 100                |                   |
| <b>Allattamento</b>            | 90                | 130                |                   |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 75                | 105                |                   |
|                                | 60                | 85                 |                   |

## 4.2 Sali minerali

Possono presentarsi come cristalli solidi (ossa e denti) o in soluzione nel sangue. Si occupano della crescita, regolazione enzimatica e ormonale, composizione di vitamine (cobalto B12) e danno sapore ai cibi.

Ne sono fonti animali, vegetali e l'acqua in composizione diversa. La loro presenza viene modificata dalla preparazione, la cottura eccessiva comporta una perdita, ma la cottura a vapore permette di mantenerne abbastanza.

Non apportano energia e sono stabili sotto luce e calore. La loro concentrazione varia in base ai tessuti ed è regolata dall'assorbimento, dall'escrezione (sudore e feci) e ormoni.

In base al loro necessità sono separati in: macroelementi (>100 mg/giorno), microelementi e elementi ultratraccia (<1 mg/giorno).

### 4.2.1 Macroelementi

Sali minerali di cui si necessita un apporto > 100 mg/giorno.

**Calcio (Ca)** Compone ossa, regola ormoni, muscoli e impulsi nervosi. Viene assorbito meno nel caso di anziani e menopausa, inoltre un'elevata quantità di fosforo ne diminuisce l'assorbimento e ne aumenta la perdita (con cui ha un rapporto 2:1). Si trova principalmente in latticini, molluschi e crostacei, frutta secca e acqua. Una carenza causa ossa deboli e può essere collegato a una



carenza di vitamina D.

Farmaci e integratori eccessivi possono causare tumori alla prostata.

|                                | <b>AR</b><br>(mg) | <b>PRI</b><br>(mg) | <b>AI</b><br>(mg) | <b>UL</b><br>(mg) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                   |                    | 260               | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 450               | 600                |                   | nd                |
|                                | <b>4-6</b>        |                    |                   |                   |
|                                | 700               | 900                |                   |                   |
|                                | <b>7-10</b>       |                    |                   |                   |
|                                | 900               | 1100               |                   |                   |
|                                | <b>11-14</b>      |                    |                   |                   |
|                                | 1100              | 1300               |                   |                   |
|                                | <b>15-17</b>      |                    |                   |                   |
|                                | 1100              | 1300               |                   |                   |
|                                | 1000              | 1200               |                   |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 800               | 1000               |                   | 2500              |
| <b>Gravidanza</b>              | 1000              | 1200               |                   | 2500              |
| <b>Allattamento</b>            | 800               | 1000               |                   | 2500              |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 1000              | 1200               |                   | 2500              |

**Fosforo (P)** Compone ossa e muscoli, è un regolatore enzimatico e compone diverse macromolecole. Il suo assorbimento è regolato dagli ormoni nei reni. Si trova principalmente in pesce, carne, latticini, cereali e uova, ma viene usato anche come conservante.

Un'insufficienza renale può portare a iperfosfatemia nel sangue che abbassa drasticamente il Ca e provoca iperparatiroidismo.

|                                | <b>AR</b><br>(mg) | <b>PRI</b><br>(mg) | <b>AI</b><br>(mg) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                   |                    | 280               |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 380               | 460                |                   |
|                                | <b>4-6</b>        | 500                |                   |
|                                | 410               |                    |                   |
|                                | <b>7-10</b>       | 875                |                   |
|                                | 730               |                    |                   |
|                                | <b>11-17</b>      | 1250               |                   |
|                                | 1060              |                    |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 580               | 700                |                   |
| <b>Gravidanza</b>              | 580               | 700                |                   |
| <b>Allattamento</b>            | 580               | 700                |                   |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 580               | 700                |                   |

**Potassio (K)** Principalmente in muscolo e sangue, regola la pressione arteriosa (pompa NaK), impulsi nervosi e muscoli. Si trova nella maggior parte di alimenti e a meno di vomito, diarrea, lassativi o diuretici in quantità eccessive è raro andare incontro a carenze

Viene escreto quasi solo dai reni, diventando problematico nel caso di insufficienza renale, diabete e scompenso cardiaco.

|                                | <b>AI</b><br>(g) | <b>UL</b><br>(g) |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) | 0,7              | nd               |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 1,7              | nd               |
|                                | <b>4-6</b>       |                  |
|                                | 2,4              |                  |
|                                | <b>7-10</b>      |                  |
|                                | 3                |                  |
|                                | <b>11-17</b>     |                  |
|                                | 3,9              |                  |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 3,9              | nd               |
| <b>Gravidanza</b>              | 3,9              | nd               |
| <b>Allattamento</b>            | 3,9              | nd               |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 3,9              | nd               |

**Cloro (Cl)** Si trova nei liquidi extracellulari soprattutto nello stomaco e regola pressione osmotica e contrazione. Si trova maggiormente in NaCl che viene usato

come conservante e nell'acqua.

La carenza è altamente impossibile a meno di lattanti e malati di fibrosi cistica.

**Sodio (Na)** Si trova insieme al Cl e anche nello scheletro, regola la perdita di acqua e la pressione osmotica e arteriosa insieme all'eccitabilità nervosa e muscolare.

Un'eccesso di Na è fattore di rischio di patologie cardiovascolari, non è stata trovata una soglia ma solo un rapporto lineare.

g Na= 0,4g NaCl

mEq Na=  $\frac{mg}{23}$ Na

|                                | <b>AI</b><br>(g) | <b>SDT</b><br>(g) |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) | 0,4              | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 0,7              | 0,9               |
|                                | <b>4-6</b>       | <b>4-6</b>        |
|                                | 0,9              | 1,2               |
|                                | <b>7-10</b>      | <b>7-10</b>       |
|                                | 1,1              | 1,5               |
|                                | <b>11-17</b>     | <b>11-17</b>      |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 1,5              | 2                 |
|                                | 1,5              | 2                 |
| <b>Gravidanza</b>              | 1,5              | 2                 |
| <b>Allattamento</b>            | 1,5              | 2                 |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 1,2              | 1,6               |

**Magnesio (Mg)** Contenuto nelle ossa e nei liquidi, è cofattore di 300 e più enzimi e regola il potenziale di membrana nervoso e muscolare. Ne sono ricchi alimenti vegetali e pesci.

|                                | <b>AR</b><br>(mg)   | <b>PRI</b><br>(mg) | <b>AI</b><br>(mg) | <b>UL</b><br>(mg) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) |                     |                    | 80                | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 65<br><b>4-6</b>    | 80                 |                   |                   |
|                                | 85<br><b>7-10</b>   | 100                |                   |                   |
|                                | 130<br><b>11-14</b> | 150                |                   | 250               |
|                                | 200<br><b>15-17</b> | 240                |                   |                   |
|                                | 170                 | 240                |                   |                   |
|                                |                     |                    |                   |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 170                 | 240                |                   | 250               |
| <b>Gravidanza</b>              | 170                 | 240                |                   | 250               |
| <b>Allattamento</b>            | 170                 | 240                |                   | 250               |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 170                 | 240                |                   | 250               |

#### 4.2.2 Microelementi

Sali minerali richiesti in quantità compresa tra 1 e 100 mg/giorno.

**Ferro (Fe)** Costituisce Hb, emoglobina, fegato, midollo osseo e milza (depositi). La forma maggiormente assorbita è il Fe-EME organico, mentre quello non EME richiede la presenza di vitamina C, acido lattico, zuccheri e proteine. Nella donna è più alto per le perdite mestruali, si abbassa nella gravidanza ma l'eritropoiesi richiesta è maggiore.

Non sono presenti UL ma si sconsiglia di assumere supplementi pari o maggiori a 60 mg/giorno, mentre un'assunzione di 60 mg\*kg potrebbe essere letale.

|                                | <b>AR</b><br>(mg) | <b>PRI</b><br>(mg) | <b>AI</b><br>(mg) |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) | 7                 |                    | 11                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 4                 | 8                  |                   |
|                                | <b>4-6</b>        |                    |                   |
|                                | 5                 | 11                 |                   |
|                                | <b>7-10</b>       |                    |                   |
|                                | 5                 | 13                 |                   |
|                                | <b>11-14</b>      |                    |                   |
|                                | 7                 | 10                 |                   |
|                                | 7-10              | 10-18              |                   |
|                                | <b>15-17</b>      |                    |                   |
|                                | 9                 | 13                 |                   |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 10                | 18                 |                   |
|                                | <b>30-59</b>      |                    |                   |
|                                | 7                 | 10                 |                   |
|                                | 6-10              | 10-18              |                   |
|                                |                   |                    |                   |
| <b>Gravidanza</b>              | 22                | 27                 |                   |
| <b>Allattamento</b>            | 8                 | 11                 |                   |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 7                 | 10                 |                   |
|                                | 6                 |                    |                   |

**Zinco (Zn)** Si trova maggiormente nella carne ed è un importante cofattore, antiossidante, sintesi di collagene. I bambini e i prematuri sono a rischio carenza che causerebbe crescita ritardata.

**Rame (Cu)** Serve per la produzione di melanina e collagene, collabora nel sistema immunitario e metabolismo del Fe. Si trova principalmente in spinaci, fegato (deposito) e pesce, il suo assorbimento è aiutato dal Fe.

**Iodio (I)** Compone gli ormoni tiroidei e si trova in pesci e vegetali coltivati su suolo ricco di iodio. Il sale iodato è usato come supplemento.

|                                | <b>AI</b><br>(µg) | <b>UL</b><br>(µg) |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Lattanti</b><br>(6-12 mesi) | 70                | nd                |
| <b>Bambini</b><br>(1-17 anni)  | 100               | 200               |
|                                | <b>4-6</b>        |                   |
|                                | 100               | 250               |
|                                | <b>7-10</b>       |                   |
|                                | 100               | 300               |
|                                | <b>11-14</b>      |                   |
|                                | 130               | 450               |
|                                | <b>15-17</b>      |                   |
|                                | 130               | 500               |
| <b>Adulti</b><br>(18-59 anni)  | 600               | 150               |
| <b>Gravidanza</b>              | 600               | 200               |
| <b>Allattamento</b>            | 600               | 200               |
| <b>Senile</b><br>(+60 anni)    | 600               | 150               |

**Fluoro (F)** Protegge denti e ossa, è biodisponibile nell'acqua a seconda dell'area geografica. Una carenza causa maggiore incidenza di carie.

**Manganese (Mn)** Si trova in frutta secca, thè e vino. Aumenta la sintesi proteica di molte proteine.

#### 4.2.3 Elementi ultratraccia

Sali minerali minimi in quantità <1 mg/giorno.

**Selenio (Se)** Tossico in concentrazioni elevate. Si trova in carne, frutta secca e grano duro.

**Cromo (Cr)** Potrebbe migliorare l'azione dell'insulina. Molto difficilmente si va incontro a carenza, mentre gli eccessi sono dovuti a integratori. Il Cr esavalente è tossico ma non si assume con gli alimenti.

**Molibdeno (Mo)** Importante cofattore che deriva da latticini, legumi e cereali. Antagonista del Cu.

## 5 Acqua

L'acqua nel nostro corpo compone la maggior parte della massa magra, per questo è più presente in sportivi e negli uomini, data la percentuale di massa

grassa più alta nelle donne.

Il fabbisogno aumenta in caso di febbre, sudorazione e ipotiroidismo. Diminuisce in caso di ipertiroidismo, cirrosi epatica.

## 6 Seven Countries Study

Studio alla base della dieta mediterranea portato avanti per 50 anni. La prima fase si è occupata di fattori di rischio su uomini di mezz'età (con incidenza di malattie cardiovascolari maggiore rispetto alle donne).

La dieta mediterranea, riconosciuta per la prima volta in Italia e Grecia, comporta un minore rischio cardiocircolatorio insieme a quella Giapponese.

## 7 Porzioni

Unità di misura standard fondamentale per comunicare agli utenti e altri operatori. Si riferisce all'alimento crudo senza scarti, a meno di prodotti già disponibili per il consumo come latte e prodotti da forno.

## 8 Alimenti

Secondo le linee guida 2019 sono riconosciuti, in base alla loro composizione:

- Cereali e tuberi
- Frutta e verdura
- Carne, pesce, uova e legumi
- Latte e derivati
- Grassi da condimento

Sono esclusi frutta secca a guscio e alimenti voluttari, ovvero occasionali.

### 8.1 Cereali e tuberi

Principalmente composti da **amido**; contengono proteine vegetali (animali se elaborati come pane al latte), vitamine B e E, fibra alimentare (soprattutto negli integrali), sali minerali e lipidi (in alimenti elaborati).

Vengono usati per produrre **farine** che possono essere aburattate (setacciate) per rimuovere la crusca, mentre in quelle integrali non avviene setacciatura risultando più nutriente.

### 8.1.1 Cereali

- **Grano o frumento**, contiene glutine e può essere duro (semola per pasta) o tenero (farina).
- **Farro**, contiene glutine e viene usato per fare il pane. Il farro pelato cuoce in tempi minori ma con nutrienti ridotti.
- **Orzo**, contiene glutine ed è usato per birra, caffè e minestre. Quello pelato viene usato per le minestre.
- **Avena**, contiene glutine e si trova solitamente nel porridge.
- **Grano khorasan**, contiene glutine ed è conosciuto come Kamut, un grano duro.
- **Spelta e tritcale**, contiene glutine ed è simile al grano tenero, permettendo di produrre biscotti tipici. Il tritcale è un ibrido tra segale e grano.
- **Riso**, non contiene glutine. Può essere riso **brillato** che grazie alla sua sbiancatura ne aumenta l'apporto glucidico, digeribilità e conservazione. Il riso **parboiled** è integrale.
- **Mais**, non contiene glutine e può essere usato per farne la farina.
- **Grano saraceno**, non contiene glutine. È uno pseudocereale e viene addizionato ad altre farine.
- **Miglio**, non contiene glutine per questo non è adatto alla panificazione, ma viene addizionato ad altre farine.
- **Amaranto**, non contiene glutine.
- **Quinoa**, non contiene glutine ed è uno pseudocereale.
- **Segale**, contiene glutine e viene usata per la panificazione.

### 8.1.2 Tuberi

- **Patata**, senza glutine.
- **Topinambur e Tapioca (fecola di manioca)**, senza glutine.

### 8.1.3 Derivati

- **Pane**, di base viene prodotto con farina di semola, integrale o di tipo 0. Può essere addizionato con altri macronutrienti lipidici.
- **Pasta**, contiene al suo interno diversi tipi come: fresche, secche, all'uovo, speciali (ripiene), dietetiche (contenuti ridotti), senza glutine e integrali.



- **Grissini e crackers**, possono essere conditi con diversi tipi di lipidi. Spesso poveri di acqua e salati.
- **Biscotti**, possono essere secchi o frollini, in questi ultimi viene aggiunto l'uovo e possono essere addizionati con farciture.